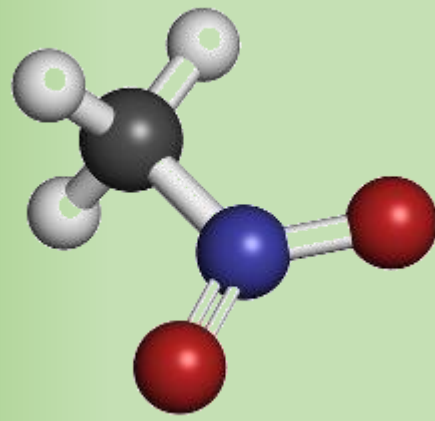


FUNDAMENTOS DE QUÍMICA ORGÂNICA E BIOTECNOLOGIA

Profª Drª Jemmla Trindade





COMPOSTOS NITROGENADOS

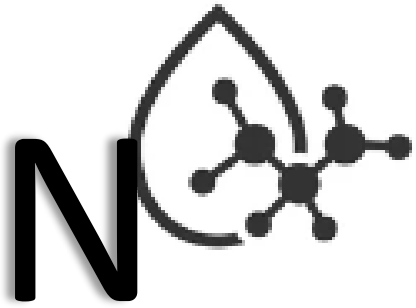
CONCEITO

PROPRIEDADES
Ponto Fusão, Ponto de Ebulição Densidade, solubilidade

CLASSIFICAÇÃO

NOMENCLATURA
Nomenclatura Oficial IUPAC

Funções Nitrogenadas

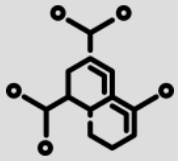


As **funções nitrogenadas** são aquelas que, além do carbono e do hidrogênio, possuem o elemento nitrogênio. Algumas também podem ter o oxigênio





PROPRIEDADES E CARACTERÍSTICAS



Força intermolecular



Ponto de fusão e ebulição



Estado Físico



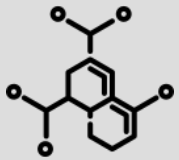
Densidade



Solubilidade

Força intermolecular

Possuem interações bastantes fortes do tipo pontes de hidrogênio.





Ponto de fusão e ebulição

Possuem PF e PE maiores que os hidrocarbonetos correspondentes.

Estado Físico

Sólido, líquido e gasoso.





Densidade

Em geral possuem densidade maior que a água

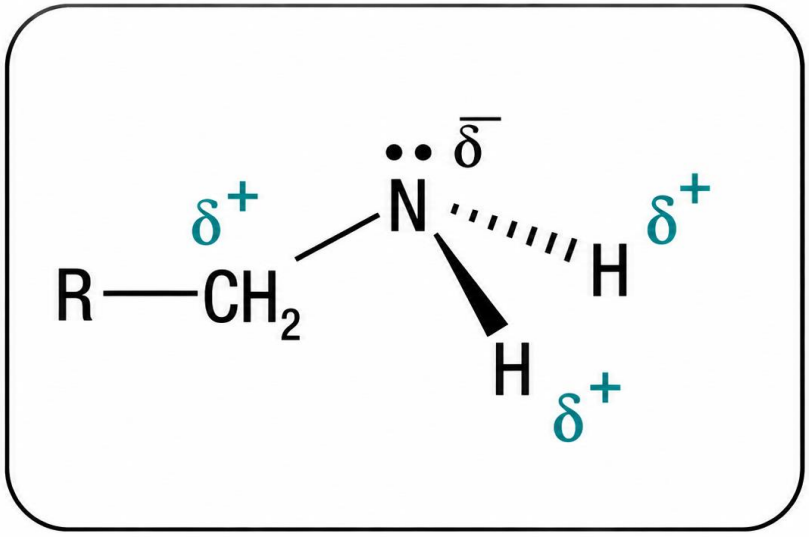
Solubilidade

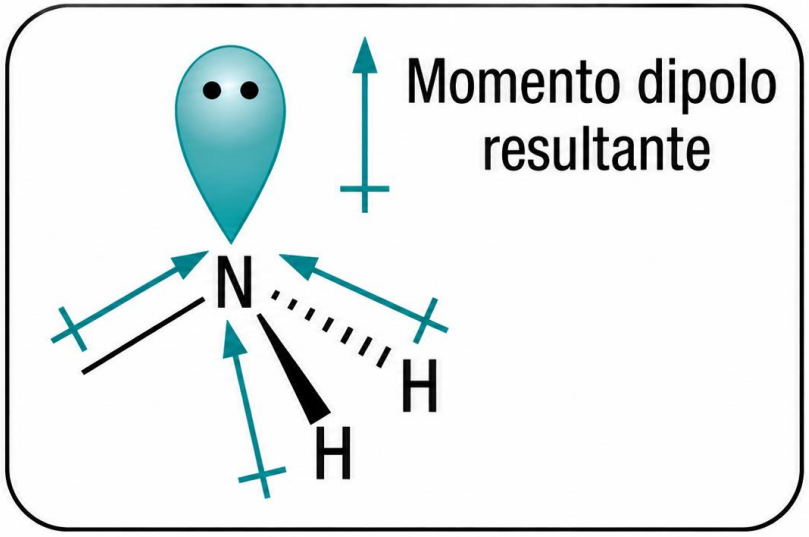
Apresentam boa solubilidade em água.



Propriedades e Características

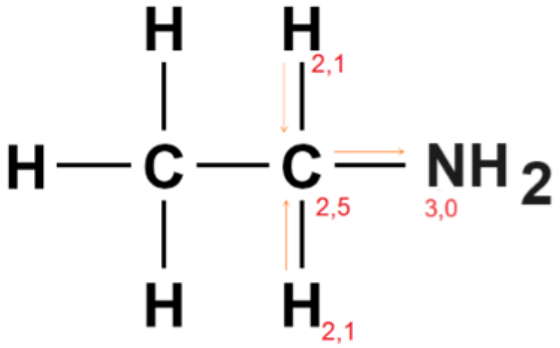
Devido a eletronegatividade do Nitrogênio (3,04), os compostos nitrogenados são polares, com polo negativo localizado sobre o átomo de nitrogênio e o polo positivo sobre os átomos de carbono e nitrogênio.



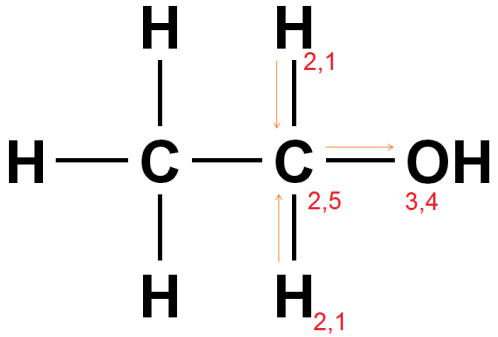




Os compostos nitrogenados possuem pontos de fusão e ebulição mais baixos do que os oxigenados.



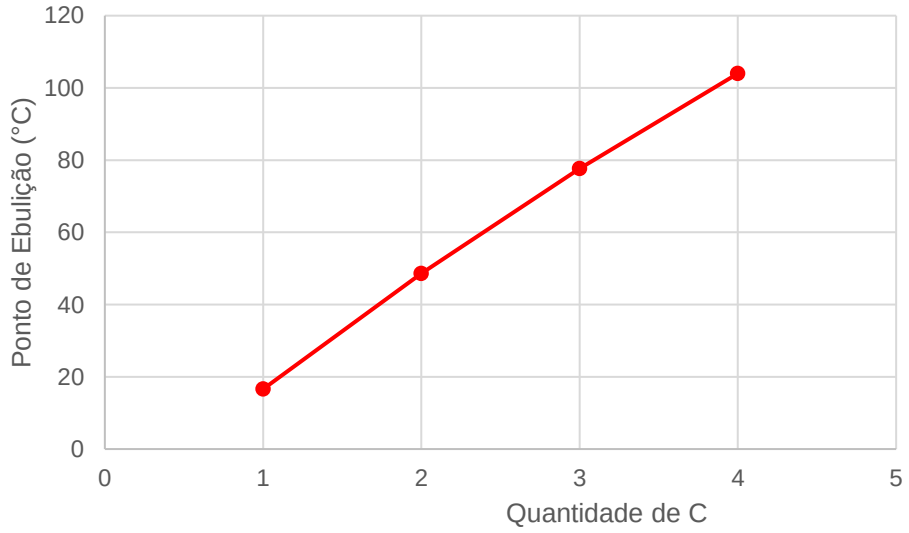
Etilamina
PE=17°C



Etanol
PE=78°C

Ponto de Fusão e Ebulição

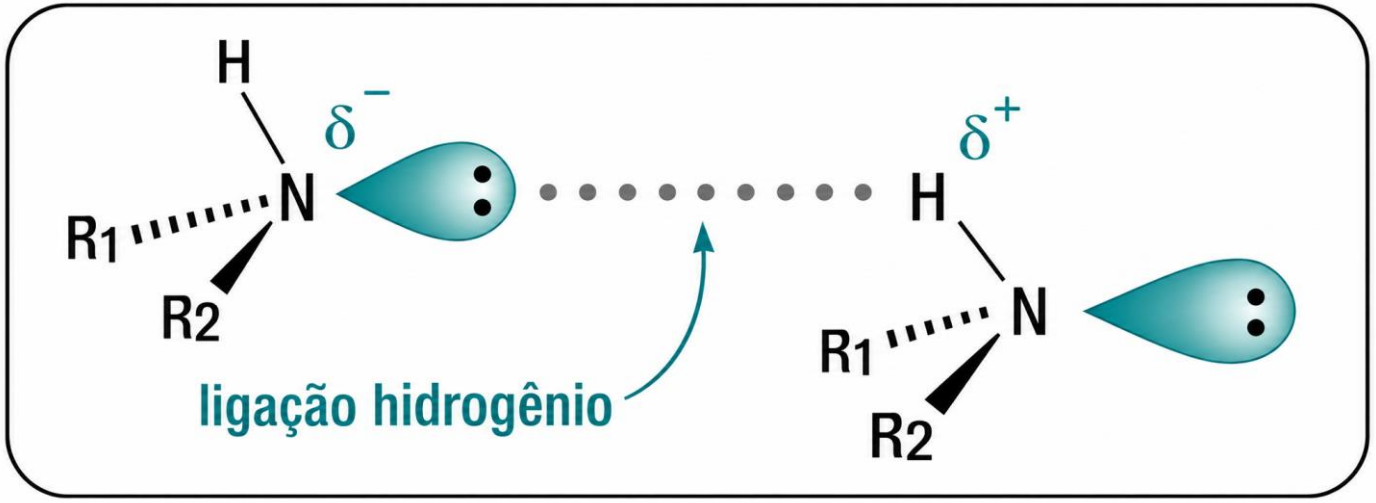
Composto	Fórmula	Ponto de ebulição
Etilamina	$CH_3CH_2NH_2$	**16,6 °C**
Propanamina	$CH_3CH_2CH_2NH_2$	**48,6 °C**
Butanamina	$CH_3CH_2CH_2CH_2NH_2$	**77,7 °C**
Pentanamina	$CH_3CH_2CH_2CH_2CH_2NH_2$	**~104 °C**



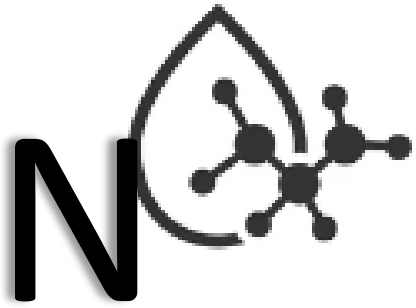
•aumenta a **massa molar**;
•aumenta a área de contato entre as moléculas;
•é necessária mais energia para separar as moléculas e levá-las ao estado gasoso

Propriedades e Características

As forças intermoleculares dos compostos nitrogenados são do tipo ligações de hidrogênio, através do átomo de hidrogênio (polo positivo) e o par de elétrons não compartilhados do átomo de nitrogênio (polo negativo).



Propriedades e Características

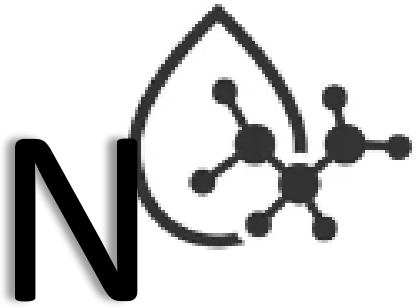


Solubilidade

Composto	Fórmula	Solubilidade em água
Etilamina	$CH_3CH_2NH_2$	Muito alta
Propanamina	$CH_3CH_2CH_2NH_2$	Alta
Butanamina	$CH_3CH_2CH_2CH_2NH_2$	Moderada
Pentanamina	$CH_3CH_2CH_2CH_2CH_2NH_2$	Baixa

A parte apolar (hidrocarboneto) fica maior. Essa parte tem pouca interação com a água, fazendo com que a solubilidade diminua.

Classificação



01 Aminas

02 Iminas

03 Nitrilos

04 IsoNitrilos

05 Amidas

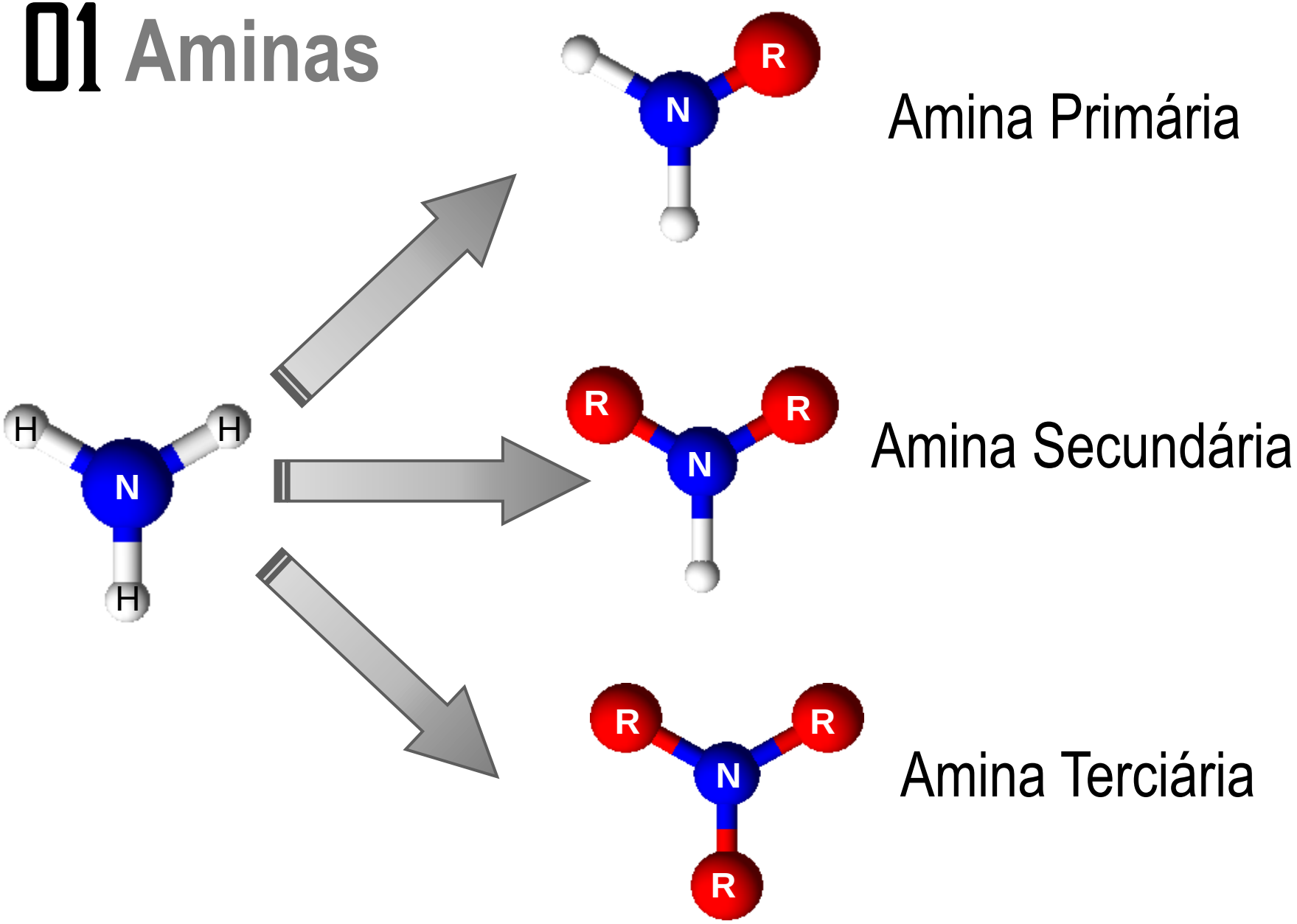
06 Nitrocomposto

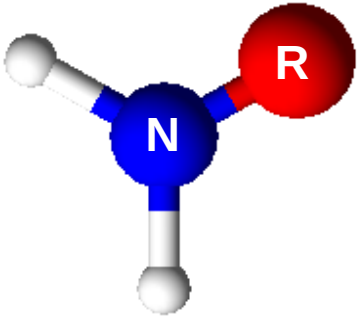
01 Aminas

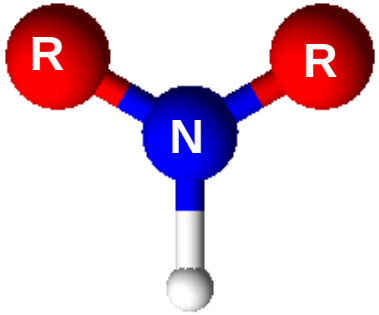
São compostos orgânicos derivados da amônia (NH_3), pela substituição de um, dois ou três hidrogênios por grupos substituintes orgânicos (cadeias carbônicas).



01 Aminas

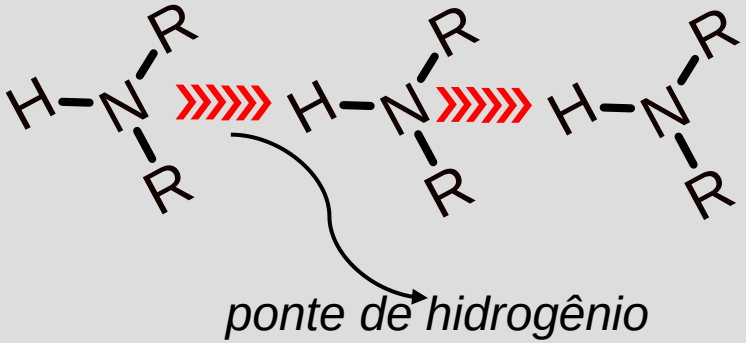

H
N
H
H
R
N
Amina Primária
R
R
N
Amina Secundária
R
R
N
R
Amina Terciária

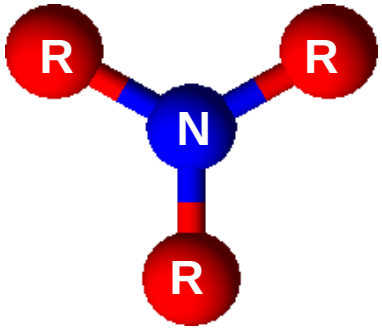




Amina Primária Amina Secundária

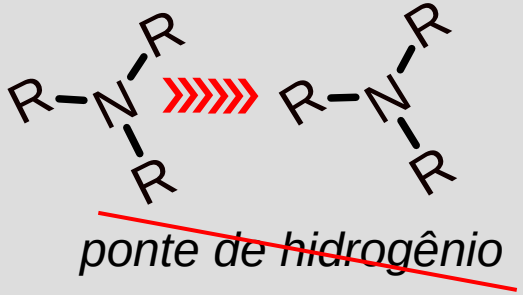
As aminas primarias e secundários possuem forças intermoleculares tipo pontes de hidrogênio.



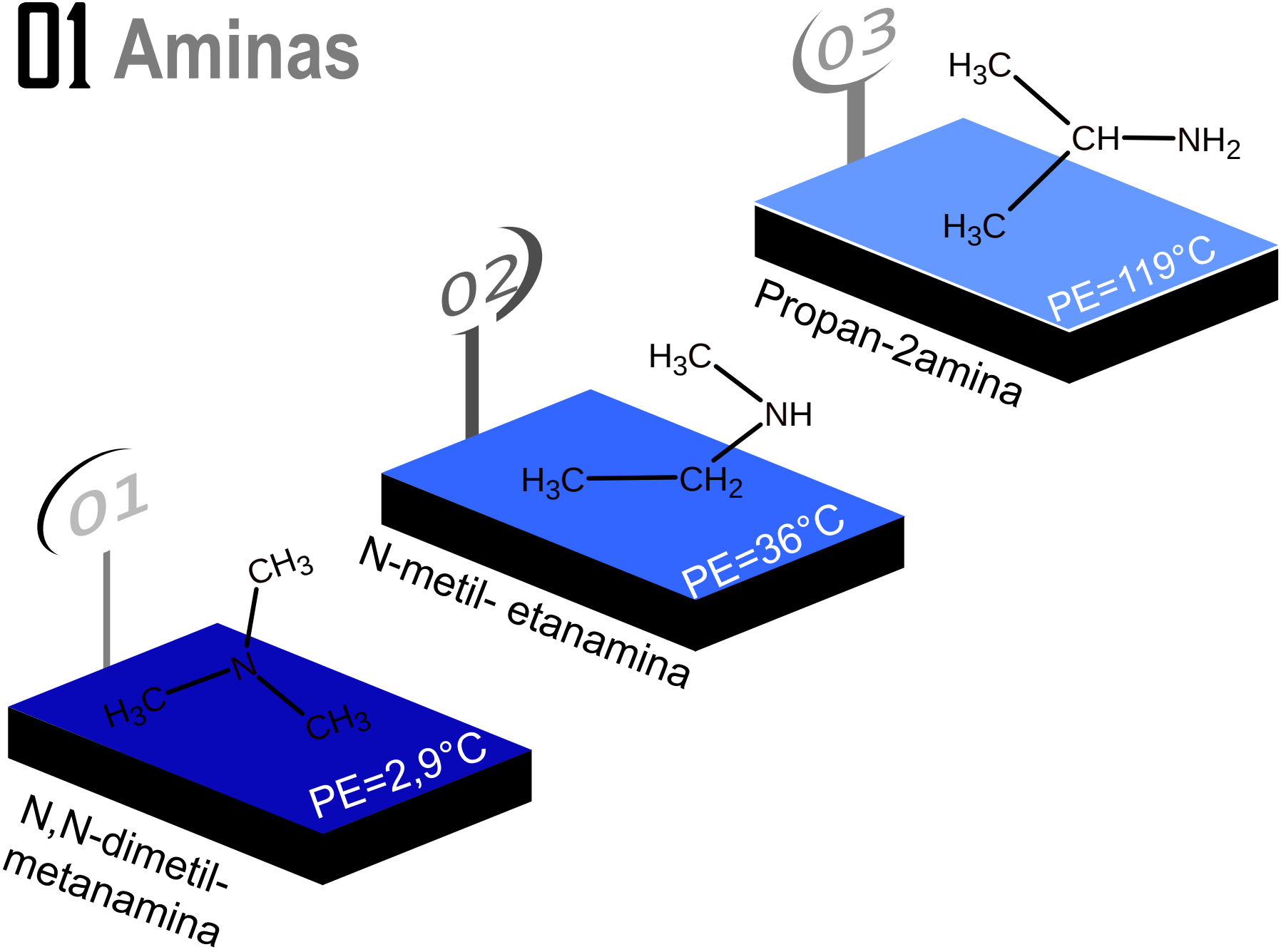


Amina Terciária

As aminas terciárias possuem forças intermoleculares tipo dipolo-dipolo



01 Aminas


03
H_3C
CH
NH_2
H_3C
PE=119°C
Propan-2amina
02
H_3C
NH
H_3C
CH_2
PE=36°C
N-metil- etanamina
01
CH_3
N
H_3C
CH_3
PE=2,9°C
N,N-dimetil-
metanamina

Relação entre força intermolecular e Ponto de Ebulição

Substância	**Massa molecular (g/mol)**	**Tipo de força intermolecular**	**PE (°C)**
Butano $CH_3CH_2CH_2CH_3$	58	Dipolo instantâneo-dipolo induzido	-1
Trimetilamina $(CH_3)_3N$	59	Dipolo-dipolo	3
Propilamina $CH_3CH_2CH_3NH_2$	59	Ligação de hidrogênio	47

NOMENCLATURA



IUPAC

1. Determinar a cadeia principal

Cadeia principal é a maior sequência de átomos de carbonos não ramificada à qual estão ligados, geralmente, apenas átomos de hidrogênio.

A cadeia principal é escolhida seguindo os critérios abaixo, sucessivamente e nesta ordem:

- ✓ A que contiver o grupo funcional
- ✓ Comporta as insaturações (duplas ou triplas)
- ✓ A cadeia mais ramificada
- ✓ A cadeia de radicais menos complexos

2. Numerar cadeia

Os números servem para indicar a posição de átomos, grupos substituintes, ligações duplas ou triplas, etc. na cadeia principal.

São colocados imediatamente antes da parte do nome com eles relacionadas.

A numeração pode ser feita em dois sentidos, direita para esquerda ou esquerda para direita e a sequência correta deve seguir os critérios abaixo, sucessivamente e nesta ordem:

- ✓ Grupo funcional sempre terá prioridade.
- ✓ As insaturações recebem menor número possível
- ✓ As ramificações recebem o menor número possível

3. Identificar os radicais

Na composição do nome os radicais devem aparecer primeiramente antecedidos de sua numeração indicando o carbono da cadeia principal a que eles estão ligados.

Quando contiver mais de um tipo de radical deverão ser escritos seguindo a ordem alfabética dos mesmos.

Quando existe mais de um com o mesmo nome, utiliza-se prefixos multiplicativos **di-**, **tri-, tetra-**, **penta-**, etc. precedido da numeração em ordem crescente e separados por vírgula, que localizam cada substituinte.

4. Escrever o nome do composto

Ao finalizar o nome do composto deve-se seguir a seguinte ordem:

- ✓ Radicais primeiro em ordem alfabética precedidos e separados por hífen pelo número onde eles ocorrem,

- ✓ Depois o nome da cadeia principal finalizando e, se existir, a localização da insaturação (ligação dupla ou tripla) e do grupo funcional..

01 Aminas

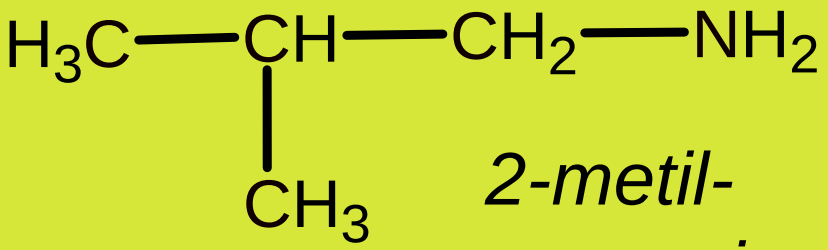
Prefixo	Intermediário	Terminação
Indica a quantidade de carbonos na cadeia principal	Indica o tipo de ligações entre átomos de carbono	Indica função orgânica

AMINA

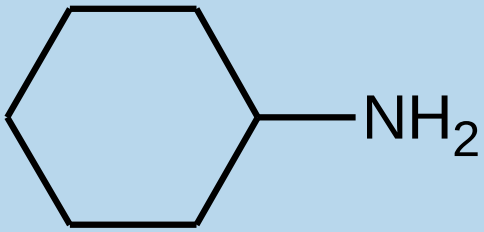
01 Aminas



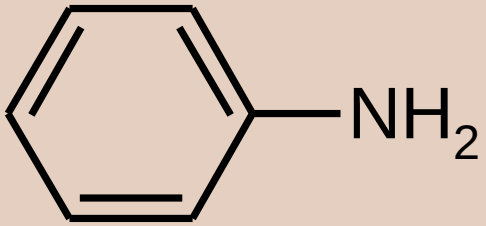
etanamina



2-metil-propanamina

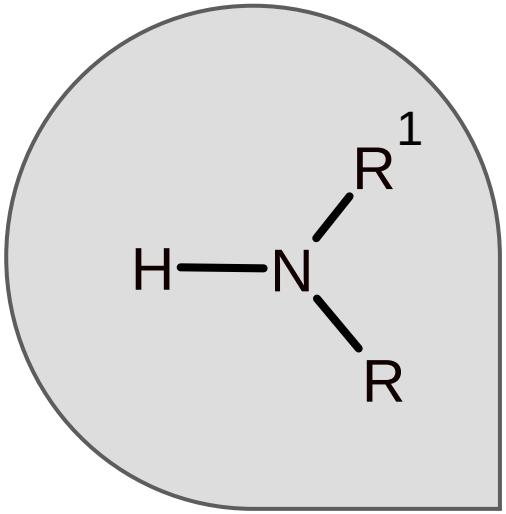


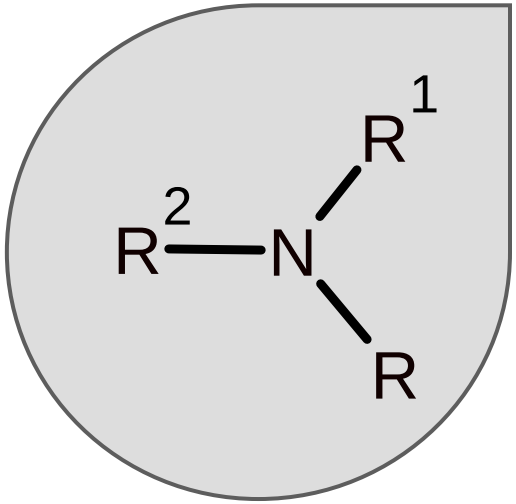
ciclo hexanamina



benzenoamina

01 Aminas

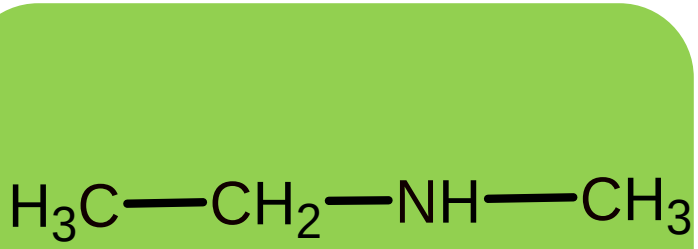




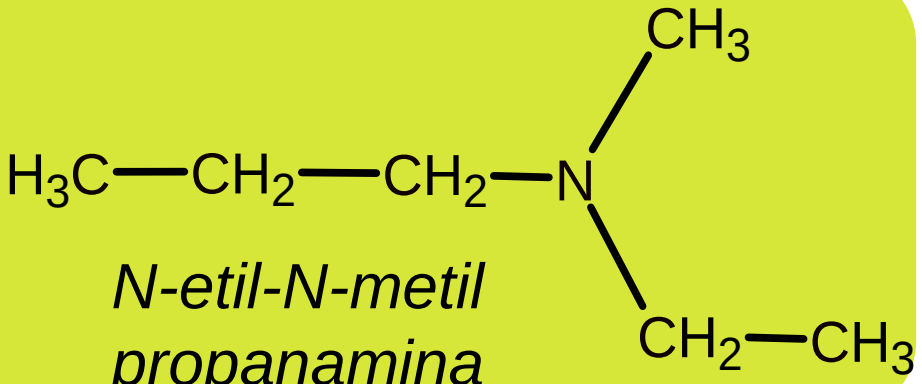
Nas aminas secundárias e terciárias:

- ✓ O radical de maior número de carbonos, ou seja, mais complexa será a cadeia principal com terminação amina;
- ✓ Os demais substituintes (R1 ou R2) ligados ao nitrogênio serão radicais que devem ser escrito no início do nome precedidos da letra **N** (indicando que este radical está ligado ao nitrogênio).

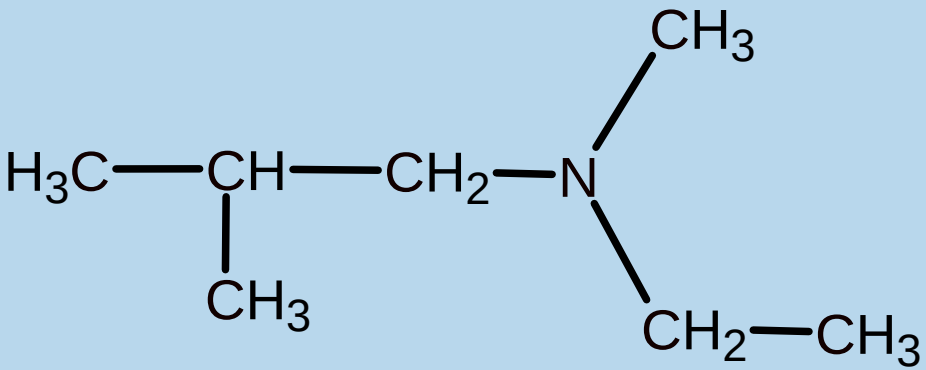
01 Aminas



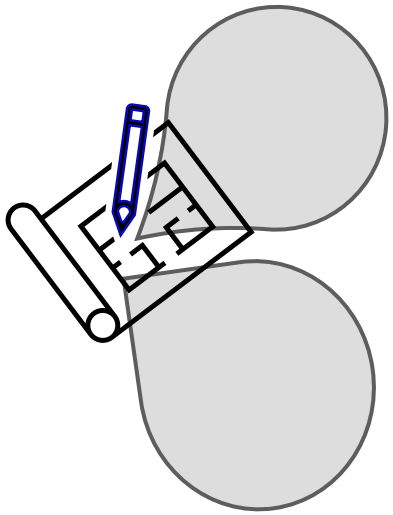
N-metil etanamina



N-etil-N-metil propanamina



N-etil-N-metil-2-metil-propanamina



01 Aminas

CLASSIFICAÇÃO

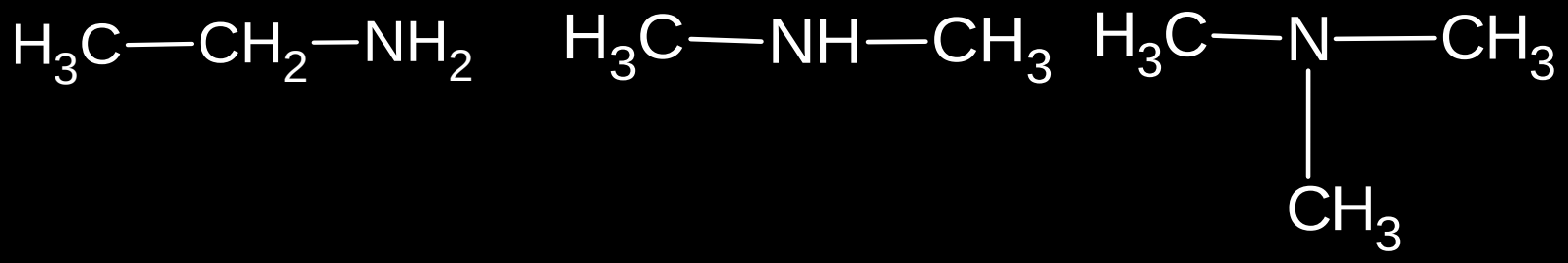
1. Quanto ao número de hidrogênios substituídos:
   - ✓Amina Primária
   - ✓Amina Secundária
   - ✓Amina Terciária

2. Quanto tipo de substituinte ligado ao N.
   - ✓Amina Alifática
   - ✓Amina Aromática

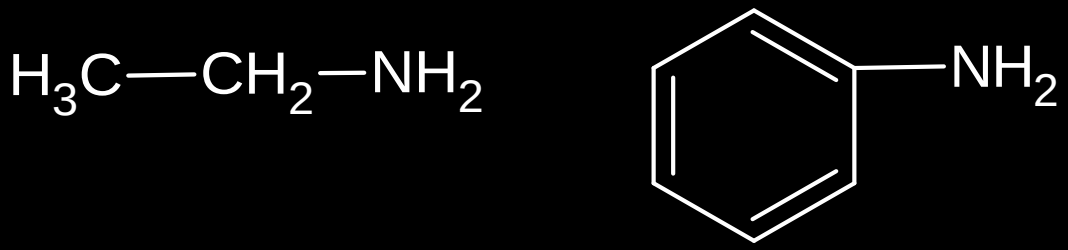
01 Aminas

CLASSIFICAÇÃO

1. Quanto ao número de hidrogênios substituídos:

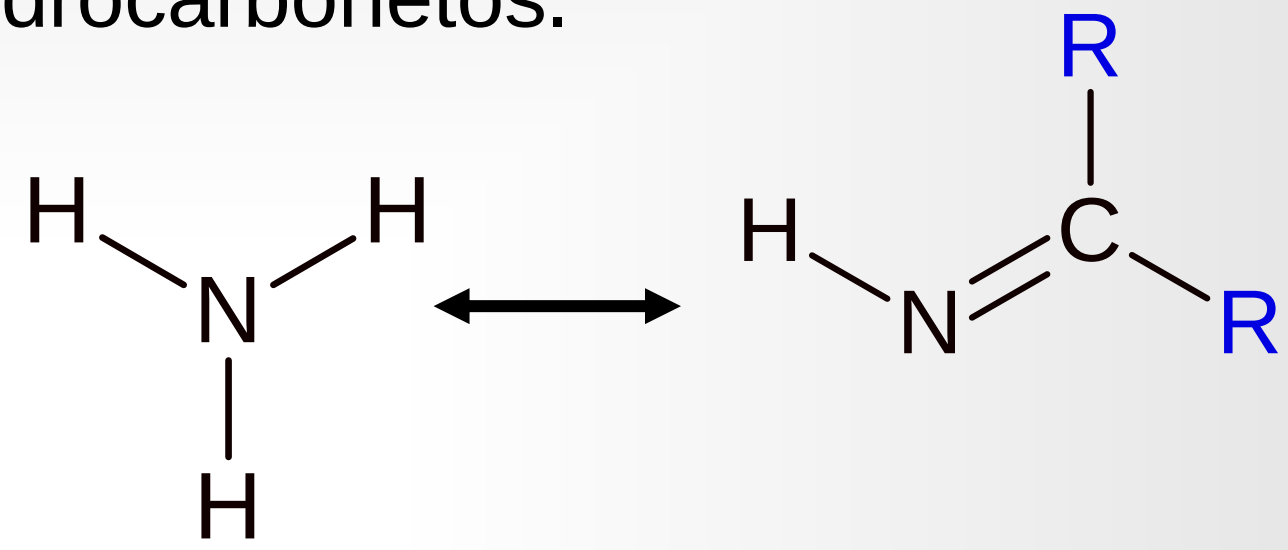


2. Quanto tipo de substituinte ligado ao N.



02 Iminas

São compostos orgânicos derivados da amônia (NH_3) pela substituição de dois hidrogênios por um radical bivalente derivado de hidrocarbonetos.



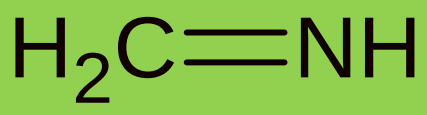
R = H ou qualquer radical orgânico

02 Iminas

Prefixo	Intermediário	Terminação
Indica a quantidade de carbonos na cadeia principal	Indica o tipo de ligações entre átomos de carbono	Indica função orgânica

IMINA

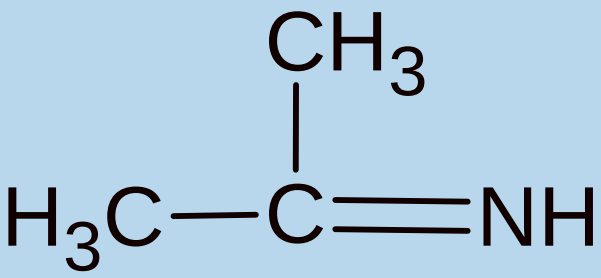
02 Iminas



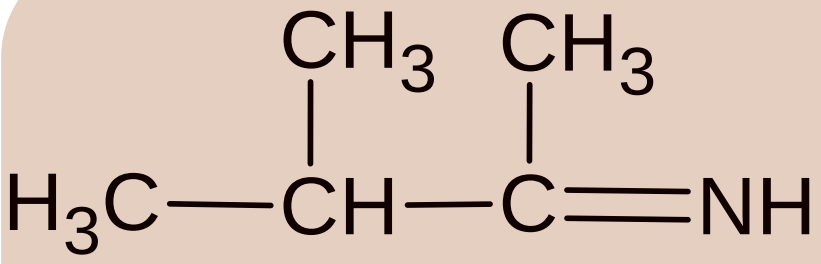
metano-imina



etano-imina



propano-2-imina



3-metil- butano-2-imina

03 Nitrilo

São compostos orgânicos derivados do cianeto de hidrogênio ou ácido cianídrico, HCN, devido à troca do hidrogênio por um substituinte de hidrocarboneto.

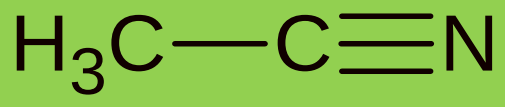


03 Nitrilo

Prefixo	Intermediário	Terminação
Indica a quantidade de carbonos na cadeia principal	Indica o tipo de ligações entre átomos de carbono	Indica função orgânica

NITRILO

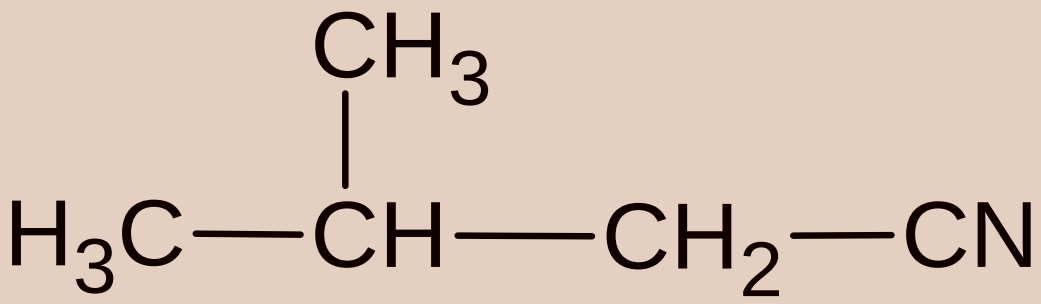
03 Nitrilo



etano-nitrilo



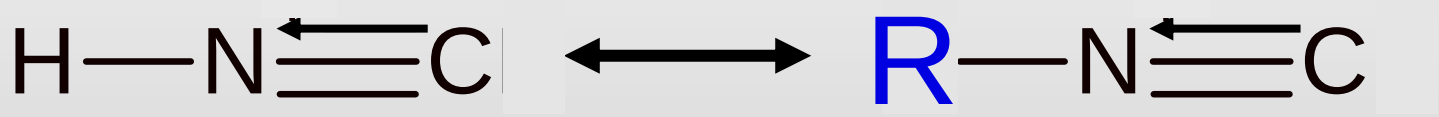
propano-nitrilo



3-metil- butanonitrilo

04 IsoNitrilo

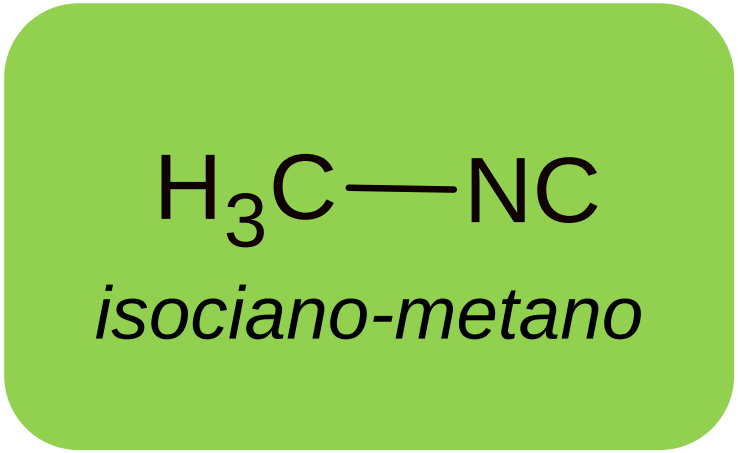
São compostos orgânicos derivados do isocianeto de hidrogênio ou ácido isocianídrico, HNC, devido à troca do hidrogênio por um substituinte de hidrocarboneto.

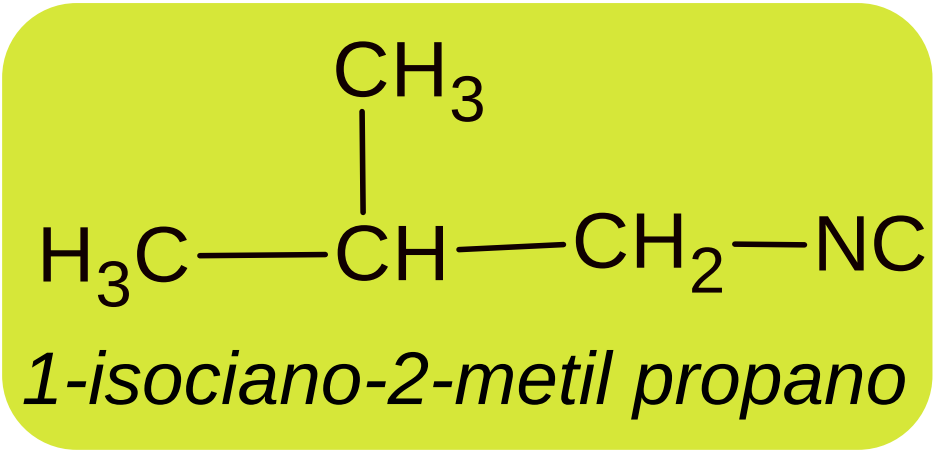


04 IsoNitrilo

Isociano +

Nome a cadeira principal com terminação **o**.

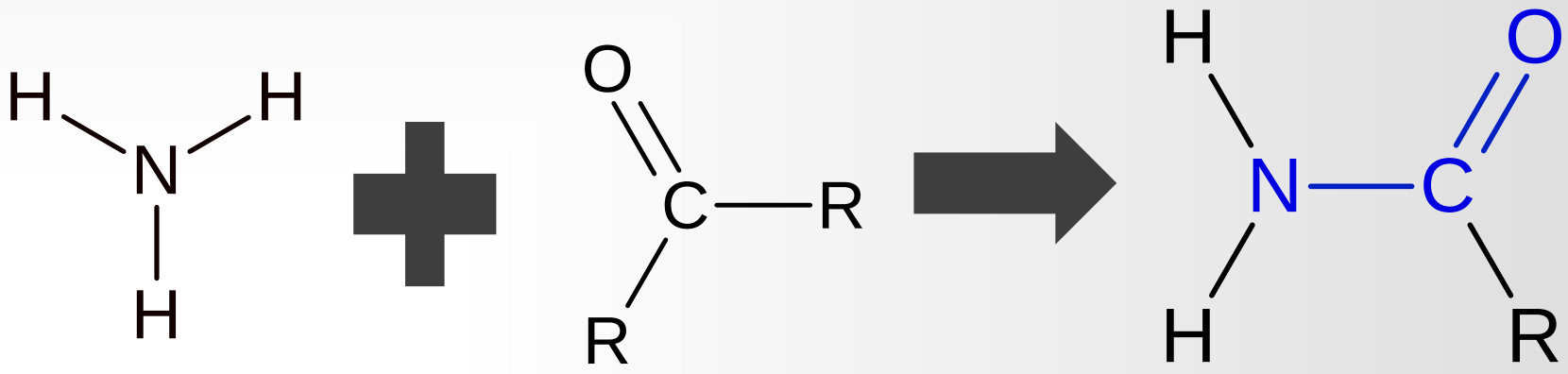




O grupo funcional **(NC)** passa a ser um radical de nome **isociano** e deve ser precedido pelo número (menor possível) que indica sua localização na cadeia principal.

05 Amidas

São compostos orgânicos que possuem o nitrogênio ligado diretamente a um grupo carbonila.

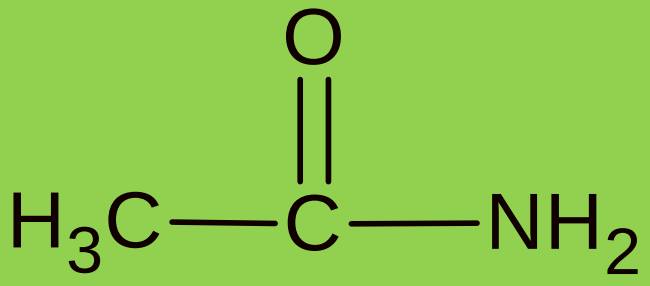


05 Amidas

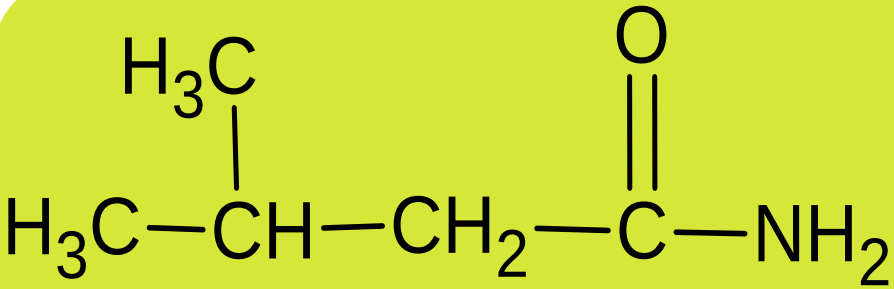
Prefixo	Intermediário	Terminação
Indica a quantidade de carbonos na cadeia principal	Indica o tipo de ligações entre átomos de carbono	Indica função orgânica

AMIDA

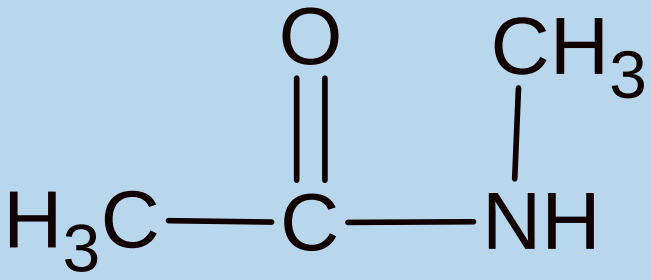
05 Amidas



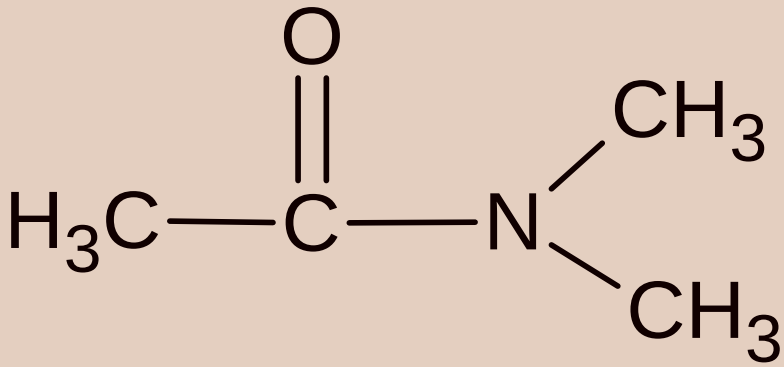
etanamida



3-metil-butanamida



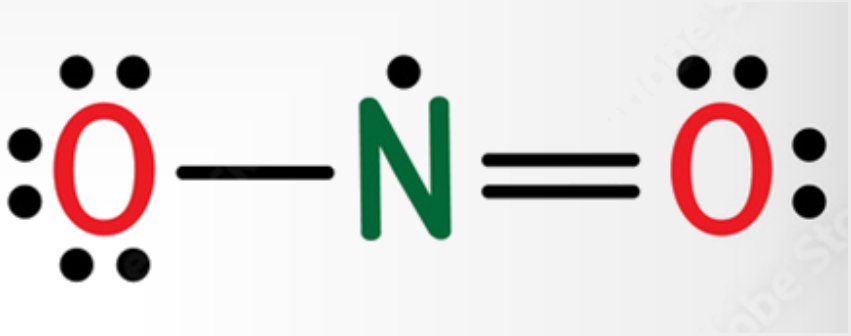
N-metil-etanamida



N,N-dimetil-etanamida

06 Nitrocomposto

São compostos orgânicos que possuem um ou mais grupos nitro (NO_2)

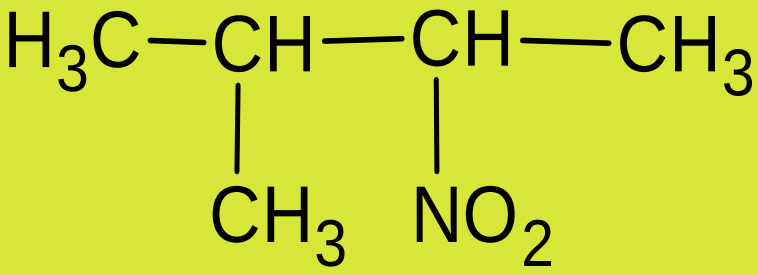


06 Nitrocomposto

nitro +	Nome do hidrocarboneto correspondente



nitro-etano



3-metil-2-nitro-butano

APLICAÇÕES

Composto	Engenharia da Computação	Engenharia Mecânica	Engenharia Civil
Poliamidas (ex.: Nylon)	Usadas em carcaças de dispositivos, conectores e peças de impressoras devido à alta resistência e isolamento elétrico.	Aplicadas em engrenagens, buchas e componentes que exigem baixa fricção.	Empregadas em fibras para reforço de compósitos e elementos estruturais leves.
Poliuretanos	Utilizados como isolantes térmicos e acústicos em equipamentos eletrônicos.	Aplicados em rodas, vedações, amortecedores e isolantes de vibração.	Usados em espumas expansivas, selantes e revestimentos protetores.
Anilina ($C_6H_5NH_2$)	Matéria-prima para tintas condutivas e polímeros usados em circuitos.	Base para revestimentos anticorrosivos e lubrificantes especiais.	Utilizada em pigmentos e tintas para sinalização e acabamentos.
Melamina	Componente de plásticos rígidos para teclados, carcaças e superfícies resistentes ao calor.	Presente em resinas e revestimentos de peças de precisão.	Usada em laminados, painéis e superfícies decorativas de alta durabilidade.
Nitrocompostos (ex.: TNT, nitrometano)	Pesquisas em sistemas energéticos controlados e propulsão microeletrônica.	Utilizados em combustíveis de alto desempenho e testes de impacto.	Aplicados em demolições e mineração controlada.

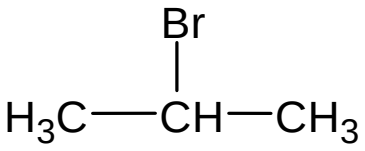
Outras Funções Orgânicas

Haletos

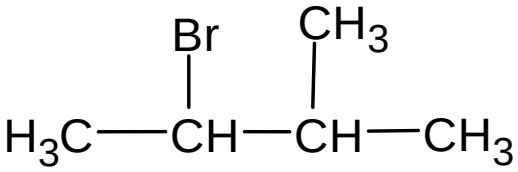
São compostos derivados dos hidrocarbonetos pela substituição de pelo menos um hidrogênio pelo halogênio (F, Cl, Br, I).

Nomenclatura Oficial

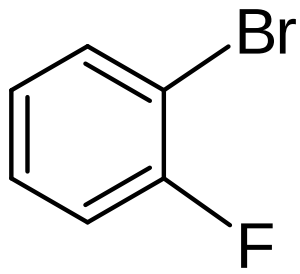
O halogênio é considerado como sendo uma ramificação presa à cadeia principal. O nome do halogênio antecede o do hidrocarboneto.



2 bromo - propano



2-bromo –3-metil butano



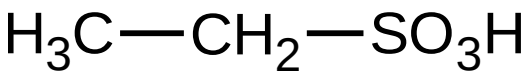
1-bromo–2 flúor benzeno

Ácidos Sulfônicos

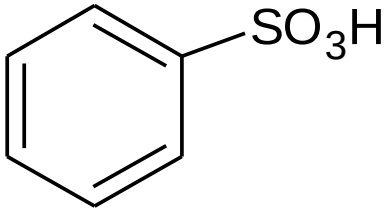
São compostos que apresentam o seguinte grupo funcional: R- SO_3H

Nomenclatura Oficial

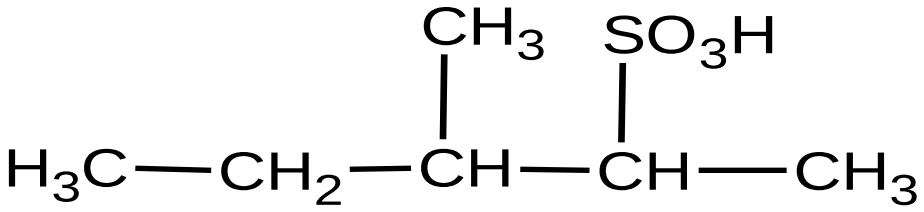
ácido + nome do hidrocarboneto correspondente + sulfônico



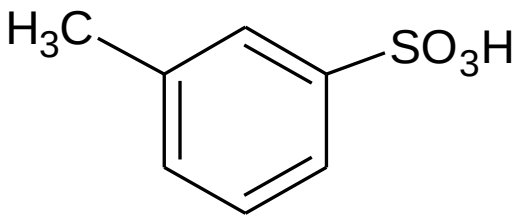
ácido etanossulfônico



ácido benzenosulfônico



Ácido 3-metil-pentano-2-sulfônico



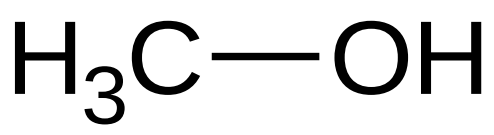
ácido 3metil-benzenosulfônico

Tiocompostos

São compostos orgânicos que possuem um ou mais átomos de enxofre (S) em sua estrutura.

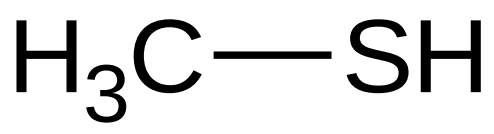
Os principais tiocompostos são: tioálcoois ou tióis, tioéteres, tiocetonas e tiofenóis.

O termo "tio" vem do grego theion, que significa enxofre.



Álcool

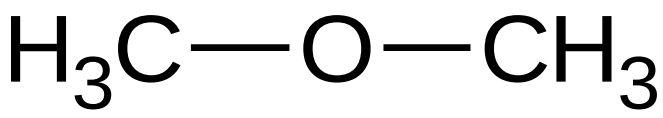
metanol



Tioálcool, tiol ou mercaptana

metanotiol

Tiocompostos



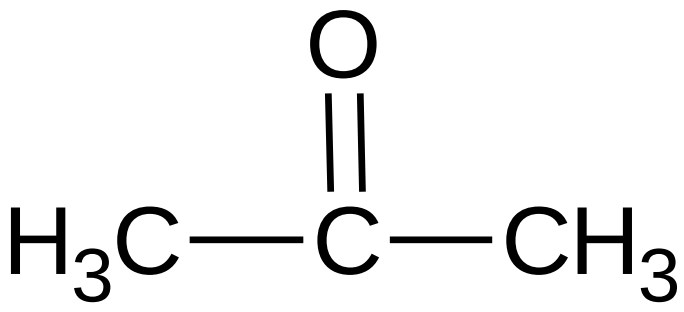
Éter

Metoxi metano



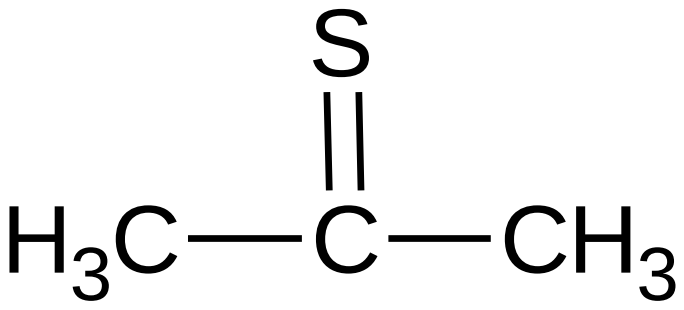
Tioéter

Sulfeto de dimetila



Cetona

Propanona



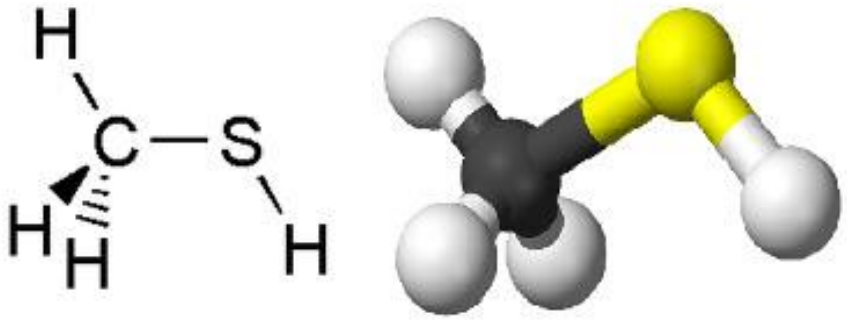
Tiocetona

Propanotiona

Tiocompostos

Uma das principais características dos compostos que contêm enxofre é que eles possuem um cheiro muito desagradável.

O cheiro de ovo podre, por exemplo, ocorre pela presença do H_2S (sulfeto de hidrogênio). Já o metanotiol (H_3C — SH) possui um dos piores cheiros do mundo.



metanotiol



butan-1-tiol



3-metilbutan-1-tiol

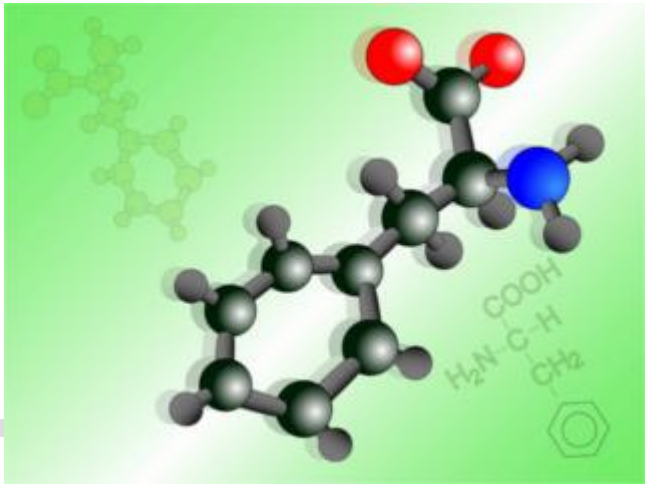


propan-1-tiol

Tiocompostos

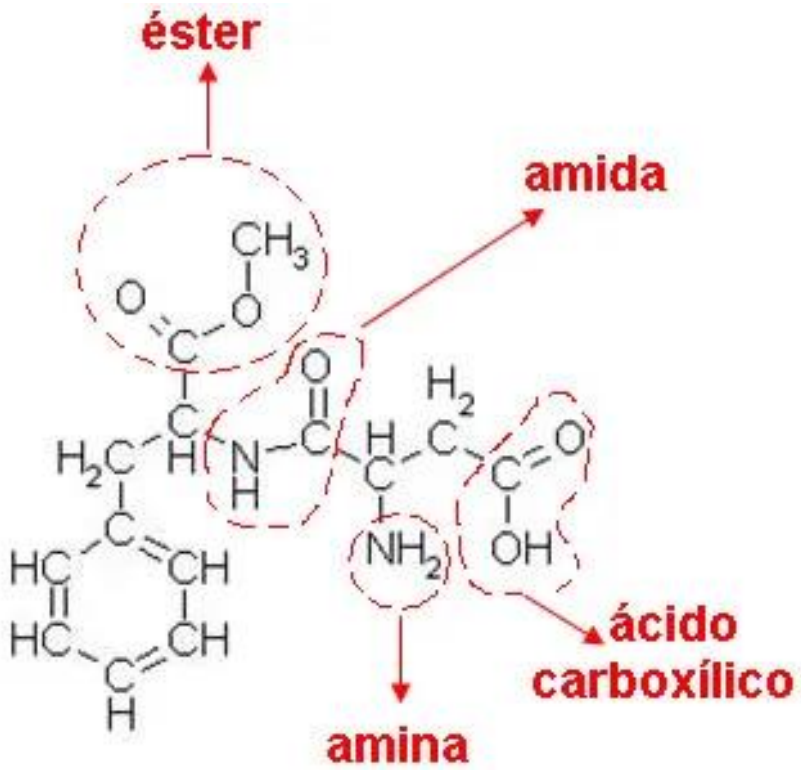
Ocorrência

Compostos de Função Mista



Compostos de Função Mista

São compostos que apresentam mais de uma função orgânica.



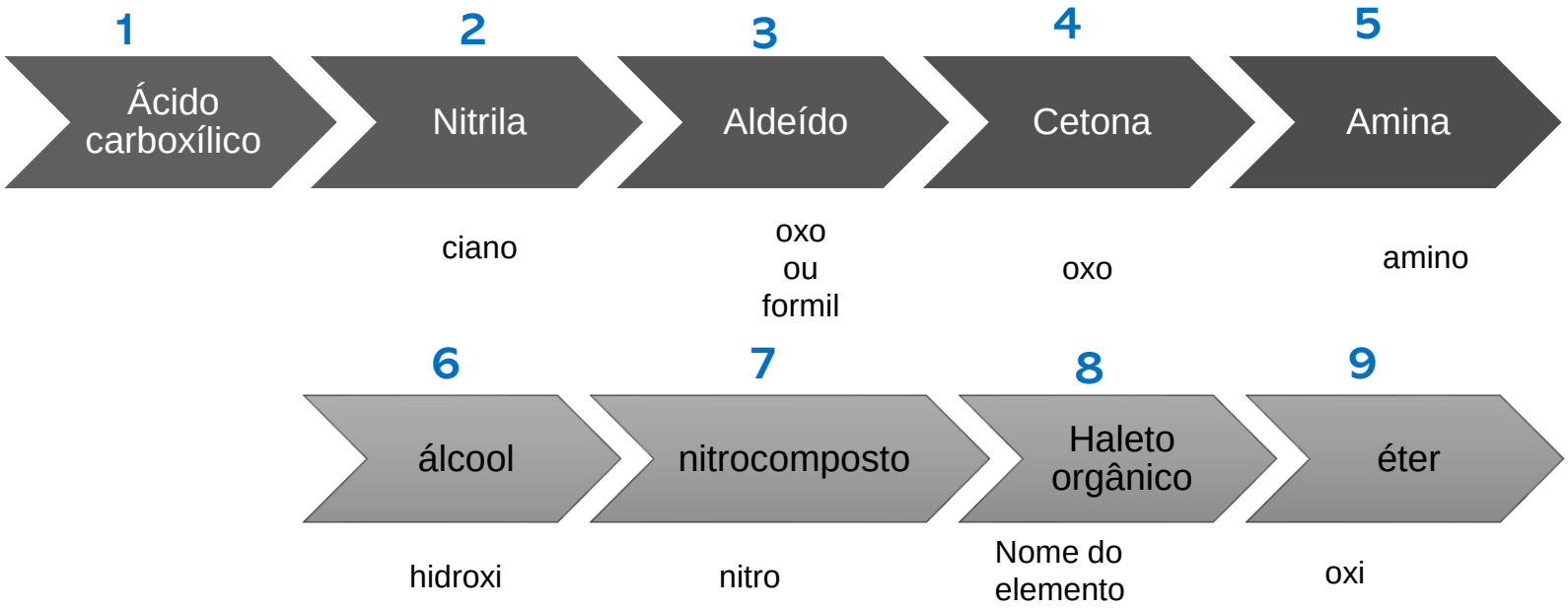
Nome Usual: Aspartame

Nome IUPAC: Ácido 3-amino-4-[(1-benzil-2-metóxi-2-oxoetil)amino]-4-oxobutanóico

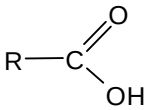
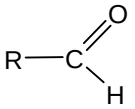
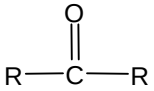
Compostos de Função Mista

Nomenclatura Oficial

Apenas uma função é considerada a principal e, em razão disso, somente seu sufixo faz parte do nome da substância. Todas as demais substâncias são especificadas por prefixos.



Função Mista

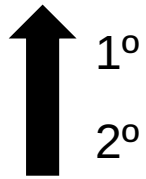
Ácido Carboxílico	1		
Nitrila	2	R—C≡N	*ciano*
Aldeído	3		*oxo ou formil*
Cetona	4		*oxo*
Amina	5	R—NH_2	*amino*
Álcool	6	R—OH	*hidroxi*
Nitrocomposto	7	R—NO_2	*nitro*
Haleto Orgânico	8	R- X (X=F, Cl, Br, I)	
Éter	9	R—O—R	*oxi*

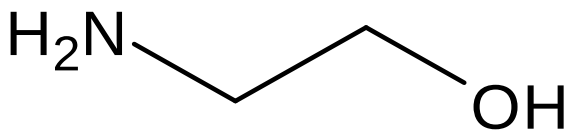
Compostos de Função Mista

Nomenclatura Oficial

Amina

Álcool



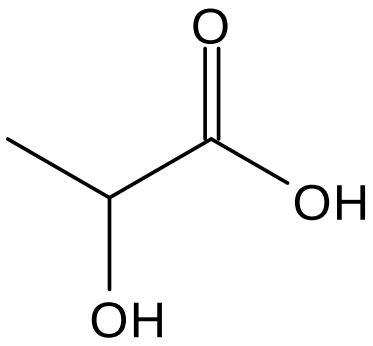


Nome Usual: Manoetanolamina

Nome IUPAC: 2-hidroxi-etanamina

Compostos de Função Mista

Nomenclatura Oficial



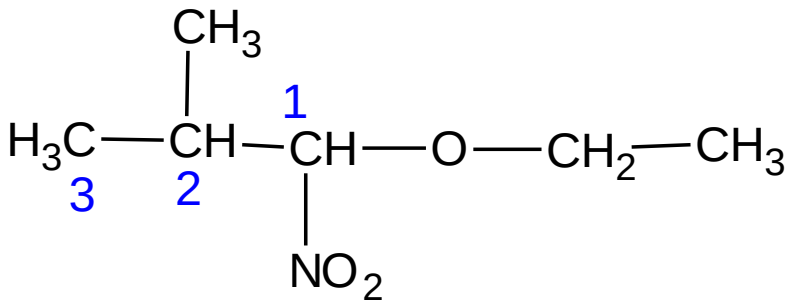
Ácido Carboxílico 1º

Álcool 2º

Nome Usual: Ácido Lático

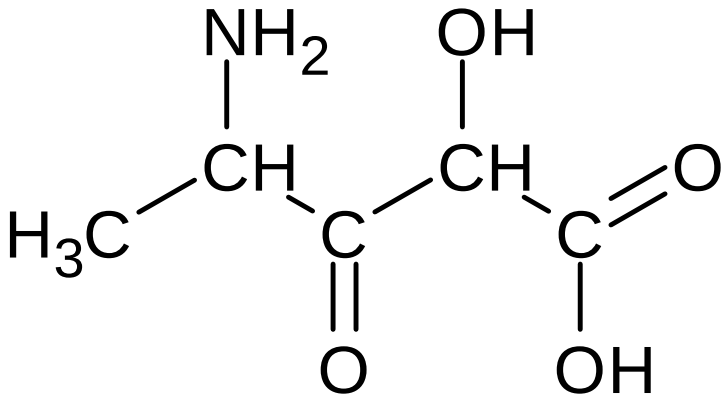
Nome IUPAC: Ácido 2-hidroxi-propanóico

Compostos de Função Mista



Nitrocomposto C1
Éter C1

1etóxi-2metil-nitropropano



Ácido carboxílico C1
Cetona C3
Álcool C2
Amina C4

Ácido 4amino-2hidroxi-3oxo-pentanoóico



01.10.2026

